

Đề bài HDU Multi-University Training Contest 8 năm 2021

Nguồn gốc: 2021 HDU Multi-University Training Contest 8

contest/hdu-2021-training-08-problems.pdf

1 Problem A. X-liked Counting

Input file: standard input

Output file: standard output

Time limit: 6 seconds

Memory limit: 128 megabytes

David luôn thích các loại số mới.

Anh định nghĩa một số là x -liked nếu một tiền tố hoặc một hậu tố bất kỳ của nó chia hết cho x . Một tiền tố là một đoạn liên tiếp bắt đầu từ vị trí ngoài cùng bên trái của số và kết thúc ở một vị trí bất kỳ của số. Một hậu tố là một đoạn liên tiếp bắt đầu ở một vị trí bất kỳ của số và kết thúc ở vị trí ngoài cùng bên phải của số. Ví dụ, 12 là một tiền tố của 123, còn 23 là một hậu tố của nó. Bản thân số đó cũng có thể là tiền tố hoặc hậu tố của chính nó.

Bây giờ David muốn biết có bao nhiêu số nguyên x -liked trong đoạn $[l, r]$. Tuy nhiên, vì David không thích chữ số 7, anh không cho phép chữ số 7 xuất hiện trong các số. Vì vậy bạn không cần tính các số như 27, 372, 774, v.v., vì chúng đều có ít nhất một chữ số bằng 7.

Hãy cho anh biết có bao nhiêu số nguyên x -liked trong đoạn $[l, r]$ mà không có chữ số nào bằng 7.

Input

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T ($1 \leq T \leq 10$), là số bộ dữ liệu.

Với mỗi bộ dữ liệu, có một dòng chứa ba số nguyên không âm l, r và x .

$$1 \leq l \leq r \leq 10^{18}, \quad 1 \leq x \leq 500.$$

Output

Với mỗi bộ dữ liệu, in ra một số trên một dòng: số lượng số nguyên x -liked trong đoạn $[l, r]$ mà không có chữ số nào bằng 7.

Example

standard input

1

11 20 4

standard output

5

Note

Trong ví dụ, có năm số nguyên hợp lệ: 12 (12 chia hết cho 4), 14 (4 chia hết cho 4), 16 (16 chia hết cho 4), 18 (8 chia hết cho 4), và 20 (20 và 0 đều chia hết cho 4).

2 Problem B. Buying Snacks

Input file: standard input

Output file: standard output

Time limit: 3 seconds

Memory limit: 256 megabytes

Là một người sành ăn, Diana rất thích ăn đồ ăn vặt. Một ngày nọ, toàn bộ đồ ăn vặt của cô bị Bella tịch thu, nên Diana quyết định mua thêm ở một cửa hàng đồ ăn vặt.

Trong cửa hàng có tổng cộng n loại đồ ăn vặt khác nhau, được đánh số $1, 2, \dots, n$. Mỗi loại có hai cỡ gói: gói lớn và gói nhỏ. Diana muốn nếm càng nhiều loại đồ ăn vặt khác nhau càng tốt, nên với mỗi loại cô sẽ mua nhiều nhất một gói. Với hai loại đồ ăn vặt kề nhau bất kỳ, không phụ thuộc cỡ gói, Diana có thể chọn mua chúng thành một combo để được giảm giá so với mua riêng lẻ. Để đơn giản hóa bài toán, giả sử mọi gói nhỏ có giá 1 đồng, mọi gói lớn có giá 2 đồng, và mỗi lần giảm giá giảm 1 đồng. Diana muốn biết có bao nhiêu cách khác nhau để mua đồ ăn vặt với đúng k đồng.

Hãy in đáp án modulo 998244353 cho mỗi $k \in [1, m]$.

Hai cách được xem là giống nhau nếu các loại đồ ăn vặt, cỡ gói và các combo đều giống nhau.

Chú ý: Với hai loại đồ ăn vặt kề nhau, Diana có thể mua riêng chúng mà không giảm giá, hoặc mua chúng thành một combo; hai cách này được xem là khác nhau.

Ví dụ, khi $n = 2, k = 2$, có 5 cách khác nhau:

$$(1b), (2b), (1s\&2b), (1b\&2s), (1s)(2s).$$

Trong đó s là loại đồ ăn vặt, s nghĩa là gói nhỏ, b nghĩa là gói lớn, và $\&$ nghĩa là combo.

Input

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T ($T \leq 5$), là số bộ dữ liệu. Mỗi bộ dữ liệu chứa hai số nguyên n và m ($1 \leq n \leq 10^9, 1 \leq m \leq 20000$), lần lượt là số loại đồ ăn vặt và số đồng tối đa. Dữ liệu bảo đảm rằng với mọi bộ dữ liệu,

$$\sum m \leq 30000.$$

Output

Với mỗi bộ dữ liệu, in một dòng gồm m số nguyên, biểu thị các đáp án.

Example

standard input

```
2
2 3
5 4
```

standard output

```
3 5 3
9 38 97 166
```

3 Problem C. Ink on paper

Input file: standard input

Output file: standard output

Time limit: 5 seconds

Memory limit: 512 megabytes

Bob vô tình làm đổ vài giọt mực lên giấy. Vị trí ban đầu của giọt mực thứ i là (x_i, y_i) ; giọt mực lan ra ngoài với tốc độ 0.5 xăng-ti-mét mỗi giây, tạo thành một hình tròn. Bob tò mò muốn biết sau bao lâu thì tất cả các vết mực trở nên liên thông. Để thuận tiện cho việc xuất kết quả, hãy in bình phương của thời gian đó.

Input

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T ($1 \leq T \leq 5$), là số bộ dữ liệu. Với mỗi bộ dữ liệu, dòng đầu tiên chứa một số nguyên n ($2 \leq n \leq 5000$), là số giọt mực trên giấy. Mỗi dòng trong n dòng tiếp theo chứa hai số nguyên (x_i, y_i) ($|x_i| \leq 10^9$, $|y_i| \leq 10^9$), là tọa độ x và y của giọt mực.

Output

Với mỗi bộ dữ liệu, in một dòng chứa một số thập phân, là đáp án.

Example

standard input

```
2
3
0 0
1 1
0 1
5
1 1
4 5
1 4
2 6
3 10
```

standard output

```
1
17
```

4 Problem D. Counting Stars

Input file: standard input

Output file: standard output

Time limit: 1 second

Memory limit: 128 megabytes

Là một cô gái thanh lịch và tài giỏi, Bella thích ngắm sao vào ban đêm, đặc biệt là sao Bắc Cực. Có tổng cộng n ngôi sao trên bầu trời. Ta định nghĩa a_i là độ sáng ban đầu của ngôi sao thứ i .

Ở giây thứ t , độ sáng của một số ngôi sao có thể thay đổi do hoạt động của sao. Để đơn giản hóa bài toán, ta xấp xỉ chia các hoạt động thành hai loại:

1. Với mọi $i \in [l, r]$, độ sáng của ngôi sao thứ i giảm đi a_i & $(-a_i)$.
2. Với mọi $i \in [l, r]$ sao cho $a_i \neq 0$, độ sáng của ngôi sao thứ i tăng thêm 2^k , trong đó k thỏa $2^k \leq a_i < 2^{k+1}$.

Ngoài ra, Bella có một số truy vấn. Với mỗi truy vấn, cô muốn biết tổng độ sáng của các ngôi sao trong đoạn $[l, r]$, tức là $\sum_{i=l}^r a_i$.

Như chúng ta đều biết, Bella rất thông minh. Vì vậy cô không thể tự giải một bài khó như thế. Hãy giúp cô giải bài toán và trả lời các truy vấn.

Vì đáp án có thể rất lớn, hãy in đáp án modulo 998244353.

Input

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T ($T \leq 5$), là số bộ dữ liệu.

Với mỗi bộ dữ liệu:

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên n ($1 \leq n \leq 100000$), là số ngôi sao.

Dòng thứ hai chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$), là độ sáng ban đầu của các ngôi sao.

Dòng thứ ba chứa một số nguyên q ($1 \leq q \leq 100000$), là số thao tác.

Mỗi dòng trong q dòng tiếp theo chứa ba số nguyên opt_i, l_i, r_i , biểu thị loại thao tác và đoạn thao tác.

$opt_i = 1$ nghĩa là truy vấn của Bella,
 $opt_i = 2$ nghĩa là hoạt động sao loại thứ nhất,
 $opt_i = 3$ nghĩa là hoạt động sao loại thứ hai.

Dữ liệu bảo đảm rằng với mọi bộ dữ liệu,

$$\sum n \leq 4 \times 10^5, \quad \sum q \leq 4 \times 10^5.$$

Output

Với mỗi truy vấn của Bella, in đáp án modulo 998244353 trên một dòng riêng.

Example

standard input

```
1
5
5 2 2 9 7
```

```
4
2 1 5
1 1 1
3 1 3
1 2 5
```

standard output

```
4
14
```

5 Problem E. Separated Number

Input file: standard input

Output file: standard output

Time limit: 1 second

Memory limit: 128 megabytes

Cathy yêu các con số, và gần đây cô thích việc tách các con số.

Một cách tách một số được định nghĩa là chia số đó thành các phần liên tiếp. Ví dụ, ta có thể gọi $(11)(451)(4)$ là một cách tách số 114514. Giá trị của một cách tách là tổng của tất cả các phần sau khi tách; giá trị của $(11)(451)(4)$ bằng $11 + 451 + 4 = 466$. Nếu một phần có các số không đứng đầu thì vẫn hợp lệ, nên cách tách $(1)(00)$ của số 100 cũng là một cách tách hợp lệ. Bây giờ Cathy có một số x không có số không đứng đầu, và cô muốn biết tổng giá trị của các cách tách số đó thành không quá k phần. Cô không thật sự thông minh, nên cô nhờ bạn giúp.

Vì đáp án có thể rất lớn, bạn chỉ cần in đáp án modulo 998244353.

Input

Dòng đầu tiên chứa một số T ($1 \leq T \leq 5$), là số bộ dữ liệu.

Với mỗi bộ dữ liệu, có hai dòng.

Dòng đầu tiên chứa một số k , là số phần tối đa.

Dòng thứ hai chứa một số x , là số được hỏi.

Gọi n là số chữ số của x , ta có $1 \leq n \leq 10^6$ và $1 \leq k \leq n$. Dữ liệu bảo đảm rằng với mọi bộ dữ liệu,

$$\sum n \leq 10^6.$$

Output

Với mỗi bộ dữ liệu, in một số trên một dòng: đáp án modulo 998244353.

Example

standard input

```
1
3
100
```

standard output
112

Note

Trong ví dụ, có 4 cách tách thành không quá 3 phần: (100) , $(1)(00)$, $(10)(0)$, $(1)(0)(0)$. Giá trị của chúng lần lượt là 100 , $1 + 0 = 1$, $10 + 0 = 10$, $1 + 0 + 0 = 1$, nên đáp án là $100 + 1 + 10 + 1 = 112$.

6 Problem F. GCD Game

Input file: standard input

Output file: standard output

Time limit: 1 second

Memory limit: 128 megabytes

Alice và Bob đang chơi một trò chơi.

Họ luân phiên thao tác. Có n số $a_1, a_2, \dots, a_n$. Mỗi lần, người chơi thực hiện 3 bước:

1. Tùy ý chọn một số a_i .
2. Tùy ý chọn một số khác x ($1 \leq x < a_i$).
3. Thay số a_i bằng $\gcd(a_i, x)$. Ở đây, $\gcd(u, v)$ là ước chung lớn nhất của u và v .

Khi một người chơi không thể thực hiện bất kỳ nước đi nào, người đó thua. Alice đi trước, và cô yêu cầu bạn cho biết ai sẽ thắng nếu cả hai chơi tối ưu.

Input

Dòng đầu tiên chứa một số T ($1 \leq T \leq 100$), là số bộ dữ liệu.

Với mỗi bộ dữ liệu, có hai dòng.

Dòng đầu tiên chứa một số n ($1 \leq n \leq 10^6$).

Dòng thứ hai chứa n số $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^7$).

Output

Với mỗi bộ dữ liệu, in đáp án trên một dòng.

Nếu Alice sẽ thắng, in Alice; ngược lại in Bob.

Example

standard input

2
1
1
1
2

standard output

Bob
Alice

7 Problem G. A Simple Problem

Input file: standard input

Output file: standard output

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 megabytes

Bạn có một dãy A độ dài n và một số nguyên dương k . Ban đầu, mọi phần tử trong A đều bằng 0.

Bây giờ có q thao tác. Các thao tác này được chia thành hai loại:

- 1 $l \ r \ x$: $\forall i \in [l, r], A_i = A_i + x$,
- 2 $l \ r$: tìm $\min_{i=l}^{r-k+1} \left(\max_{j=i}^{i+k-1} a_j \right)$.

Input

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T ($T \leq 5$), là số bộ dữ liệu. Mỗi bộ dữ liệu chứa $q + 2$ dòng.

Dòng đầu tiên chứa ba số nguyên n, k và q ($2 \leq k \leq n \leq 5 \times 10^8, 1 \leq q \leq 10^5$).

q dòng tiếp theo mô tả các thao tác thuộc hai loại:

- 1 $l \ r \ x$: $\forall i \in [l, r], A_i = A_i + x$,
- 2 $l \ r$: tìm $\min_{i=l}^{r-k+1} \left(\max_{j=i}^{i+k-1} a_j \right)$.

Dữ liệu bảo đảm tổng q không vượt quá 2×10^5 .

Output

Với mỗi thao tác loại 2, in đáp án trên một dòng riêng.

Example

standard input

```
2
5 3 3
1 2 5 2
1 3 4 -1
2 1 4
10 4 10
1 1 6 6
1 3 8 -6
2 2 6
1 4 8 -8
1 4 9 4
1 4 5 -7
2 4 8
1 6 7 8
```

1 1 3 -2
2 3 7

standard output

2
0
-4
4

8 Problem H. Square Card

Input file: standard input

Output file: standard output

Time limit: 1 second

Memory limit: 64 megabytes

Eric đang chơi một trò chơi trên một mặt phẳng vô hạn.

Trên mặt phẳng có một vùng tròn bán kính r_1 gọi là Vùng Ghi Điểm. Mỗi lần, Eric ném một tấm thẻ hình vuông cạnh a lên mặt phẳng, rồi tấm thẻ bắt đầu quay quanh tâm của nó. Nếu tại một thời điểm nào đó tấm thẻ nằm hoàn toàn nghiêm ngặt bên trong Vùng Ghi Điểm, lượt chơi hiện tại sẽ được tính điểm.

Còn có một vùng tròn khác bán kính r_2 gọi là Vùng Thưởng. Nếu lượt chơi được tính điểm trong tình huống hiện tại, tấm thẻ hình vuông sẽ tiếp tục quay; nếu tại một thời điểm nào đó nó nằm hoàn toàn nghiêm ngặt bên trong Vùng Thưởng, Eric sẽ nhận thêm thưởng.

Eric không giỏi trò chơi này, nên ta có thể xem đơn giản rằng anh ném tấm thẻ đến mọi vị trí với xác suất như nhau.

Bây giờ Eric muốn biết tỉ số giữa xác suất vừa được tính điểm vừa nhận thưởng và xác suất được tính điểm.

Tọa độ tâm của Vùng Ghi Điểm là (x_1, y_1) .

Tọa độ tâm của Vùng Thưởng là (x_2, y_2) .

Input

Dòng đầu tiên chứa một số T ($1 \leq T \leq 20$), là số bộ dữ liệu.

Với mỗi bộ dữ liệu, có ba dòng.

Dòng đầu tiên chứa ba số nguyên r_1, x_1, y_1 ($-1000 \leq x_1, y_1 \leq 1000$, $0 < r_1 \leq 1000$), là bán kính và vị trí của Vùng Ghi Điểm.

Dòng thứ hai chứa ba số nguyên r_2, x_2, y_2 ($-1000 \leq x_2, y_2 \leq 1000$, $0 < r_2 \leq 1000$), là bán kính và vị trí của Vùng Thưởng.

Dòng thứ ba chứa một số nguyên a ($0 < a \leq 1000$), là độ dài cạnh của tấm thẻ hình vuông.

Dữ liệu bảo đảm Vùng Ghi Điểm đủ lớn, nên luôn có khả năng lượt chơi được tính điểm.

Output

Với mỗi bộ dữ liệu, in một số thập phân p ($0 \leq p \leq 1$) trên một dòng, là tỉ số giữa xác suất vừa được tính điểm vừa nhận thưởng và xác suất được tính điểm.

Đáp án của bạn cần được làm tròn tới 6 chữ số sau dấu thập phân.

Example

standard input

```
1
5 1 2
3 2 1
1
```

standard output

```
0.301720
```

9 Problem I. Singing Superstar

Input file: standard input

Output file: standard output

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 megabytes

Ke Ke là một cô gái vui vẻ và nhiệt tình. Cô mơ ước được hát vui vẻ mỗi ngày. Một ngày nọ, khi đang luyện hát, Ke Ke vô tình phát hiện có một số từ có thể làm bài hát hay hơn. Cô gọi những từ này là “SuperstarWords”.

Sau rất nhiều lần thử, cô nhận thấy rằng trong mỗi bài hát có tổng cộng n “SuperstarWords”. Cô muốn biết số lần xuất hiện rời nhau tối đa của từng “SuperstarWords” trong bài hát của mình.

Chú ý: một lần xuất hiện nghĩa là SuperstarWord là một xâu con liên tiếp của bài hát tại một vị trí nào đó.

Ví dụ: số lần xuất hiện rời nhau tối đa của “aba” trong “abababa” là 2.

Input

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T ($T \leq 5$), là số bộ dữ liệu.

Dòng đầu tiên của mỗi bộ dữ liệu chứa một xâu s ($1 \leq |s| \leq 10^5$), biểu thị một bài hát.

Dòng thứ hai của mỗi bộ dữ liệu chứa một số nguyên n ($1 \leq n \leq 10^5$), biểu thị số lượng SuperstarWords.

n dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một xâu a_i ($1 \leq |a_i| \leq 30$), biểu thị một SuperstarWord.

Dữ liệu bảo đảm rằng với mọi bộ dữ liệu,

$$\sum |s| \leq 4 \times 10^5, \quad \sum |a_i| \leq 4 \times 10^5.$$

Chú ý: tất cả các xâu trong dữ liệu vào chỉ gồm chữ cái tiếng Anh thường.

Output

Với mỗi bộ dữ liệu, in n dòng; mỗi dòng chứa một số nguyên, biểu thị đáp án.

Example

standard input

```
2
```

abababbaanbanananabanana
3
aba
ababa
nana
nihaoxiexiexiaolongbaozaijian
3
qwer
taihaotinleba
xiexi

standard output
2
1
2
0
0
1

10 Problem J. Yinyang

Input file: standard input

Output file: standard output

Time limit: 1 second

Memory limit: 512 megabytes

Bạn có một lưới gồm n hàng và m cột; mỗi ô cần được tô đen hoặc trắng.

Ô ở hàng thứ i và cột thứ j được ký hiệu là (i, j) .

Hai ô được nối trực tiếp khi và chỉ khi chúng có chung một cạnh.

Hai ô được liên thông khi và chỉ khi chúng được nối trực tiếp, hoặc tồn tại một ô liên thông với cả hai ô đó.

Một phương án tô màu là tốt khi và chỉ khi nó thỏa mãn ba điều kiện:

1. Tất cả ô trắng liên thông.
2. Tất cả ô đen liên thông.
3. Với mọi $1 \leq i < n$, $1 \leq j < m$, bốn ô (i, j) , $(i, j + 1)$, $(i + 1, j)$ và $(i + 1, j + 1)$ không thể có cùng màu.

Một số ô đã được tô màu; bạn cần tô các ô còn lại.

Hãy in số phương án tô màu tốt modulo 998244353.

Input

Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên T ($T \leq 10$), là số bộ dữ liệu.

Mỗi bộ dữ liệu chứa $n + 1$ dòng.

Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n, m ($3 \leq n \leq 100$, $3 \leq m \leq 100$, $nm \leq 100$), là kích thước của lưới.

n dòng tiếp theo mô tả các ô đã tô màu, mỗi dòng chứa m số nguyên.

Số thứ j trong hàng thứ i mô tả ô (i, j) ; số đó là 0, 1 hoặc -1 . Giá trị 0 nghĩa là ô được tô trắng, 1 nghĩa là ô được tô đen, và -1 nghĩa là ô chưa được tô.

Output

In số phương án tô màu tốt modulo 998244353.

Example

standard input

```
3
3 3
1 0 0
1 1 0
-1 -1 0
3 4
1 -1 -1 0
-1 -1 -1 -1
0 -1 -1 1
10 10
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
```

standard output

```
2
0
139719073
```